Stargate Argentina: metodología integral de la investigación

Diseño, datos, modelos, ecuaciones, verificación, Monte Carlo, condiciones a priori y a posteriori, supuestos y limitaciones

Argentina Quant Lab · 27/10/2026

Este documento concentra toda la información metodológica de la investigación sobre el impacto macroeconómico del megacentro de datos de inteligencia artificial Stargate Argentina (OpenAI y Sur Energy). Reemplaza en alcance al documento metodológico previo, que cubría solo el MEGC, e incorpora el SVAR, las pruebas de validación y los experimentos de Monte Carlo. Los resultados numéricos completos están en el documento resultados_megc_svar_montecarlo.pdf; acá se citan solo cuando hace falta para evaluar una condición o un supuesto.

Sección	Contenido
1. Diseño de la investigación	Pregunta, estrategia de dos modelos, arquitectura de notebooks, software y reproducibilidad.
2. Datos y fuentes	Parámetros del proyecto, fuentes de calibración y series del SVAR, con enlaces.
3. Modelo 1: MEGC walrasiano	Estructura, notación, optimización, vaciado de mercados, calibración y algoritmo de solución.
4. Modelo 2: SVAR	Especificación, identificación, respuestas, contrafáctico cambiario, escenario Stargate y bootstrap.
5. Verificación y validación	Pruebas aplicadas a cada modelo, con sus estadísticos y criterios.
6. Experimentos de Monte Carlo	Diseño del Monte Carlo de parámetros (MEGC) y de sesgo, tamaño y potencia (SVAR).
7. Condiciones a priori y a posteriori	Qué debía cumplirse antes de usar cada modelo y qué se verificó después, con su estado.
8. Supuestos	Inventario de supuestos teóricos, empíricos y numéricos, con su justificación y consecuencia.
9. Limitaciones	Limitaciones de datos, especificación, identificación e inferencia, y extensiones posibles.
10. Referencias	Bibliografía metodológica.

1. Diseño de la investigación

1.1 Pregunta y estrategia

Pregunta. ¿Qué efectos macroeconómicos tiene, sobre una economía pequeña y abierta como la argentina, la instalación de un datacenter de IA de 500 MW con una inversión de USD 18.900 M bajo el RIGI? En particular: (i) presión sobre el mercado eléctrico, (ii) efectos sobre el resto de la economía y el bienestar, y (iii) riesgo de enfermedad holandesa por la entrada de capitales.

Estrategia. El proyecto tiene dos fases con mecanismos económicos distintos, y cada una se estudia con el modelo adecuado:

	Fase de operación	Fase de inversión y financiamiento
Mecanismo	Demanda eléctrica inelástica de 4,55 TWh/año compitiendo por energía, trabajo y capital	Entrada de IED que puede apreciar el tipo de cambio real (efecto gasto)
Modelo	MEGC walrasiano estático, calibrado	VAR estructural (SVAR) trimestral, estimado con datos
Pregunta que responde	Precios y cantidades de equilibrio, desplazamiento, bienestar	Dinámica, canal cambiario (enfermedad holandesa), rigideces
Naturaleza de la incertidumbre	Parámetros calibrados	Error muestral de la estimación
Validación	Verificación numérica, Monte Carlo de parámetros	Pruebas de hipótesis, pronóstico fuera de muestra, Monte Carlo de sesgo y potencia

1.2 Arquitectura del código

Archivo	Función	Dependencias
stargate_cge.ipynb	Implementación del MEGC: parámetros, calibración, ecuaciones, solver e indicadores.	Ninguna
test_cge.ipynb	Pruebas automatizadas de verificación del MEGC (T1 y T2).	stargate_cge.ipynb
megc_stargate_argentina.ipynb	Simulación del shock, descomposición y sensibilidad fiscal.	stargate_cge.ipynb
var_enfermedad_holandesa.ipynb	Descarga de datos, estimación del SVAR, respuestas, contrafáctico, escenario Stargate y robustez.	Ninguna (descarga sus datos)
montecarlo_validacion.ipynb	Monte Carlo y pruebas de validación de ambos modelos, por separado.	stargate_cge.ipynb + datos del SVAR
metodologia_megc_stargate.pdf	Metodología del MEGC y su verificación (documento previo).	–
resultados_megc_svar_montecarlo.pdf	Resultados de los modelos, de las pruebas y de los Monte Carlo.	Salidas de los notebooks

Los notebooks que usan el MEGC lo cargan con %run stargate_cge.ipynb*; en Google Colab, una celda de carga pide subir el archivo si no está en la carpeta.*

1.3 Software y reproducibilidad

- Python 3.13.2 con NumPy 2.5.3, SciPy 1.18.1, pandas 3.0.5, statsmodels 0.15.0 y matplotlib 3.11.1.
- Semilla fija (42) en todos los procesos aleatorios: muestreo por hipercubo latino, bootstrap y simulaciones.
- Las series del SVAR se descargan en cada ejecución y se guardan en datos_var/ como respaldo. Los resultados citados corresponden a datos descargados el 27/10/2026 (muestra 2006T3–2026T1); una nueva publicación de INDEC o del BCRA puede modificarlos levemente.
- Los resultados del MEGC son exactamente reproducibles: no dependen de datos externos.

2. Datos y fuentes

2.1 Parámetros empíricos del proyecto (fijos, ceteris paribus)

Parámetro	Valor	Uso	Origen
Inversión (CapEx) bajo RIGI	USD 18.900 M	Stock de capital importado del datacenter (MEGC); monto del escenario Stargate (SVAR)	Dato de la investigación. La prensa informa hasta USD 25.000 M
Potencia base	500 MW	Capacidad del datacenter	Carta de intención OpenAI – Sur Energy (oct. 2025)
Demanda eléctrica	4,55 TWh/año	Demanda inelástica E_D	Dato de la investigación
Costo energético operativo	USD 305 M/año	Precio base p_{E0} = 67,0 USD/MWh	Dato de la investigación
Precio del hardware	Constante	Sin poder de mercado endógeno	Supuesto de la investigación

Cobertura del anuncio: DatacenterDynamics · Buenos Aires Times.

2.2 Fuentes de calibración del MEGC

Fuente	Institución	Parámetro que informa	Enlace
Cuentas nacionales; cuenta de generación del ingreso	INDEC	PIB (USD 640 bn) y participación del trabajo (50%)	indec.gob.ar
Demanda del SADI e informes anuales	CAMMESA	Demanda eléctrica (140 TWh) y reparto empresas / hogares (55/45)	cammesaweb.cammesa.com
Datos abiertos de energía	Secretaría de Energía	Validación de la SAM eléctrica	datos.energia.gob.ar
PIB en USD corrientes	Banco Mundial (WDI)	Contraste del PIB	data.worldbank.org
Ley 27.742 (Título VII) y Decreto 749/2024	Presidencia de la Nación	Alícuota de Ganancias RIGI (25%)	Ley 27.742 · Decreto 749/2024
Energy and AI (2025)	IEA	Perfil de carga de datacenters de IA	iea.org

2.3 Series del SVAR

Variable	Serie (identificador)	Fuente	Frecuencia y transformación
IED	Inversión directa, pasivos: participaciones de capital (160.2_CFIN_PASINTAL_0_T_57) + instrumentos de deuda (160.2_CFIN_INUDA_0_T_52)	INDEC, balance de pagos	Trimestral; flujo en USD bn
Energía	EMAE electricidad, gas y agua (11.3_ITC_2004_M_21)	INDEC	Mensual → promedio trimestral; 100·Δlog
Transable / no transable	EMAE industria (11.3_VMASD_2004_M_23) ÷ media geométrica de construcción (11.3_VMATC_2004_M_12) y comercio (11.3_AGCS_2004_M_41)	INDEC	Mensual → trimestral; 100·Δlog del cociente
ITCRM	Índice de tipo de cambio real multilateral, promedio mensual (base 17-12-15 = 100)	BCRA	Promedio de trimestres completos; 100·Δlog
Términos del intercambio (exógena)	Índice de términos del intercambio (82.2_ITI_2004_T_27)	INDEC	Trimestral; 100·Δlog, contemporáneo y 1 rezago

Acceso: series del INDEC mediante la API de Series de Tiempo de datos.gob.ar (endpoint apis.datos.gob.ar/series/api/series/*, requiere encabezado User-Agent); ITCRM desde el archivo del BCRA. Muestra común 2006T1–2026T1; muestra de estimación 2006T3–2026T1 (79 trimestres) por las diferencias y el rezago de los términos del intercambio.*

3. Modelo 1: equilibrio general computable walrasiano

3.1 Estructura

Sector	Tecnología	Factores e insumos	Precio
E · Energía	Cobb-Douglas, rendimientos constantes	L_E, K_E	p_E endógeno, no transable
D · Datacenter	Leontief; capacidad fija por el CapEx	E_D, L_D, K_D (hardware importado)	p_D^* mundial; $P_H^* = 1$
R · Resto	Cobb-Douglas, rendimientos constantes	L_R, K_R, E_R	$p_R = 1$ (transable, numerario)
Hogar	Cobb-Douglas en C_R, C_E y ocio ℓ	Dotaciones T, K̄; recibe $\tau\pi_D$	–

Notación: w salario; r_E, r_R rentas del capital; α participación del trabajo en E; θ_L, θ_K, θ_E participaciones en R; μ participaciones en el gasto del hogar; $a_{.D}$ coeficientes técnicos del datacenter por MW; r*+δ costo de uso del hardware; τ alícuota de Ganancias; F ingreso pleno; c_j costo unitario.

3.2 Firmas

$$\max_{L_E,\,K_E}\ \pi_E = p_E X_E - wL_E - r_E K_E \quad \text{s. a.} \quad X_E = A_E\, L_E^{\alpha} K_E^{1-\alpha} \tag{1}$$

$$w = \alpha\,\frac{p_E X_E}{L_E}, \qquad r_E = (1-\alpha)\,\frac{p_E X_E}{K_E}, \qquad p_E = \frac{1}{A_E}\left(\frac{w}{\alpha}\right)^{\alpha}\left(\frac{r_E}{1-\alpha}\right)^{1-\alpha} \tag{2}$$

$$\max\ \pi_R = X_R - wL_R - r_R K_R - p_E E_R \quad \text{s. a.} \quad X_R = A_R\, L_R^{\theta_L} K_R^{\theta_K} E_R^{\theta_E}, \quad \theta_L + \theta_K + \theta_E = 1 \tag{3}$$

$$1 = c_R(w, r_R, p_E) = \frac{1}{A_R}\left(\frac{w}{\theta_L}\right)^{\theta_L}\left(\frac{r_R}{\theta_K}\right)^{\theta_K}\left(\frac{p_E}{\theta_E}\right)^{\theta_E} \tag{4}$$

$$\max\ \pi_D = p_D^* X_D - p_E E_D - wL_D - (r^* + \delta)\,P_H^* K_D, \qquad X_D = \min\left\{\frac{E_D}{a_{ED}},\ \frac{L_D}{a_{LD}},\ \frac{K_D}{a_{KD}}\right\} \tag{5}$$

$$K_D = \overline{K}_D^{*} = 18.9 \ \Rightarrow\ \overline{X}_D = 500\ \text{MW}, \quad E_D = 4.55\ \text{TWh}, \quad L_D = a_{LD}\overline{X}_D \tag{6}$$

3.3 Hogar representativo

$$\max\ U = C_R^{\mu_R} C_E^{\mu_E} \ell^{\mu_\ell} \quad \text{s. a.} \quad C_R + p_E C_E + w\ell = F \equiv wT + r_E\overline{K}_E + r_R\overline{K}_R + \tau\pi_D \tag{7}$$

$$C_R = \mu_R F, \qquad C_E = \frac{\mu_E F}{p_E}, \qquad \ell = \frac{\mu_\ell F}{w}, \qquad L^s = T - \ell \tag{8}$$

3.4 Vaciado de mercados y cierres

$$X_E = E_R + C_E + E_D, \qquad L_E + L_R + L_D = T - \ell \tag{9}$$

$$\text{Corto plazo}:\ K_E = \overline{K}_E,\ K_R = \overline{K}_R \qquad \text{Largo plazo}:\ K_E + K_R = \overline{K},\ r_E = r_R \tag{10}$$

$$\text{Walras (redundante)}: \quad C_R - X_R = p_E E_D + wL_D + \tau\pi_D \tag{11}$$

Incógnitas: (p_E, w, r_E, r_R, X_E, X_R); 6 ecuaciones: dos de beneficio cero, vaciado eléctrico, vaciado laboral y dos de capital según el cierre. El capital del datacenter es extranjero, con oferta perfectamente elástica al costo de uso mundial.

3.5 Calibración

$$p_{E0} = \frac{305}{4.55} = 67.0 \text{ USD/MWh}, \qquad \theta_j = \frac{\text{pago al factor } j}{X_{R0}}, \qquad A_E,\ A_R \text{ tales que } c_E(1,1) = p_{E0},\ c_R(1,1,p_{E0}) = 1 \tag{12}$$

$$\mu_\ell = \varepsilon_L \frac{L_0}{\overline{K}}, \qquad F_0 = \frac{L_0 + \overline{K}}{1 - \mu_\ell}, \qquad T = L_0 + \mu_\ell F_0, \qquad p_D^* = m[p_{E0} a_{ED} + w_0 a_{LD} + (r^* + \delta) a_{KD}] \tag{13}$$

Parámetro	Valor central	Tipo	Rango en el Monte Carlo
PIB	USD 640 bn	Supuesto calibrado	600 – 680
Demanda eléctrica	140 TWh	Supuesto calibrado	130 – 150
Electricidad usada por empresas	55%	Supuesto calibrado	50% – 60%
Participación del trabajo en el PIB	50%	Supuesto calibrado	43% – 57%
α (trabajo en energía)	0,20	Supuesto	0,10 – 0,30
ε_L (oferta laboral)	0,20	Supuesto	0 – 0,50
Masa salarial del datacenter	USD 60 M	Supuesto	30 – 120 M
Costo de uso del hardware r*+δ	25%	Supuesto	15% – 35%
Margen del datacenter m	1,20	Supuesto	1,00 – 1,40
Alícuota RIGI τ	25%	Normativo	Fija

3.6 Algoritmo de solución

El sistema se resuelve en logaritmos, z = ln(p_E, w, r_E, r_R, X_E, X_R), para garantizar positividad, con el método híbrido de Powell (scipy.optimize.root, tolerancia 10^{-12}) partiendo del equilibrio base. La solución se acepta si el solver converge o si el residuo máximo es menor a 10^{-10}: el Monte Carlo mostró que el método puede reportar "sin avances" estando ya en la solución.

$$\mathbf{G}(\mathbf{z}) = \mathbf{0}, \qquad \|\mathbf{G}(\mathbf{z}^*)\|_\infty < 10^{-10} \tag{14}$$

3.7 Indicadores

$$PBI = p_E X_E + X_R - p_E E_R + p_D^* X_D - p_E E_D, \qquad VE = (U^1 - U^0) \prod_i \left(\frac{p_i^0}{\mu_i} \right)^{\mu_i} \tag{15}$$

4. Modelo 2: VAR estructural (SVAR)

4.1 Especificación en forma reducida

$$y_t = c + \sum_{i=1}^{p} A_i\, y_{t-i} + B\, x_t + u_t, \qquad y_t = (\mathrm{IED}_t,\ \Delta e_t,\ \Delta(T/N)_t,\ \Delta q_t)' \tag{16}$$

x_t incluye dummies estacionales (T2, T3, T4: el EMAE sectorial es serie original), dummies de impulso de pandemia (2020T2 y 2020T3) y la variación de los términos del intercambio, contemporánea y rezagada. El número de rezagos se elige por el criterio de Hannan-Quinn entre 1 y 4 (resultado: p = 1; AIC sugería 4 y BIC 0). Estimación por mínimos cuadrados ecuación por ecuación.

4.2 Identificación

$$u_t = P\varepsilon_t, \qquad PP' = \Sigma_u, \qquad P \text{ triangular inferior}, \qquad E[\varepsilon_t \varepsilon_t'] = I \tag{17}$$

Orden recursivo IED → energía → transable / no transable → ITCRM. Justificación: las decisiones de IED se toman con anticipación y no reaccionan en el trimestre a la actividad ni al tipo de cambio; el producto sectorial responde con rezago al tipo de cambio; el ITCRM, como precio de activo, reacciona a todo en el trimestre. El shock de IED identificado es invariante al orden de las tres variables restantes.

4.3 Respuestas al impulso y normalización

$$\Theta_h = \Phi_h P, \qquad \Phi_0 = I, \qquad \Phi_h = \sum_{i=1}^{\min(h,p)} \Phi_{h-i} A_i \tag{18}$$

$$r_h = \sum_{j=0}^{h} \Theta_{h-j}\, \varepsilon_j, \qquad \varepsilon_0^{\mathrm{IED}} = \frac{1}{\Theta_0[\mathrm{IED}, \mathrm{IED}]} \quad (\mathrm{IED} = +\mathrm{USD\ 1\ bn}) \tag{19}$$

$$R_h^{(k)} = \sum_{s=0}^{h} r_s^{(k)} \qquad (\text{nivel acumulado de las variables en tasas}) \tag{20}$$

4.4 Aislamiento del canal cambiario (enfermedad holandesa)

Contrafáctico de Bernanke, Gertler y Watson (1997): en cada período se agrega el shock cambiario que anula la respuesta del ITCRM. La diferencia con la respuesta total es la parte transmitida por el tipo de cambio real (efecto gasto de Corden y Neary, 1982).

$$\varepsilon_h^q = -\frac{1}{\Theta_0[q,q]} \left[\sum_{j=0}^{h} \Theta_{h-j}\, \tilde{\varepsilon}_j \right]_q \ \Rightarrow\ r_h^q = 0 \quad \forall h \tag{21}$$

donde $\tilde{\varepsilon}$ es la secuencia de shocks con $\varepsilon^q_h = 0$. La respuesta del producto transable relativo se descompone así:

$$R_h^{T/N} = R_h^{T/N,\ \Delta q = 0} + \left(R_h^{T/N} - R_h^{T/N,\ \Delta q = 0} \right) = \text{otros canales} + \text{canal cambiario} \tag{22}$$

4.5 Escenario Stargate

Se agregan, período a período, los shocks de IED necesarios para que la IED adicional siga el perfil del proyecto (desembolso uniforme en 12 trimestres; supuesto):

$$r_h^{\mathrm{IED}} = I_h^*, \qquad I_h^* = \frac{18.9}{12} \quad (h < 12), \qquad I_h^* = 0 \quad (h \geq 12) \tag{23}$$

4.6 Inferencia: bootstrap de residuos

$$y_t^* = \hat{c} + \sum_{i=1}^{p} \hat{A}_i \, y_{t-i}^* + \hat{B} x_t + \hat{u}_t^* \tag{24}$$

Los residuos $\hat{u}^*_t$ se obtienen remuestreando con reposición los residuos estimados centrados. Se reestima el VAR en cada muestra simulada y se recalculan respuestas, contrafáctico y escenario. Bandas del 90% por percentiles; 500 réplicas en la especificación base y 200 en cada variante de robustez. Se usa bootstrap porque la normalidad de los residuos se rechaza.

4.7 Fricciones y descomposición de varianza

Ajuste en el impacto (AI), ajuste al año (AA) y vida media (VM) de la respuesta acumulada, con H = 20:

$$\mathrm{AI} = \frac{R_0}{R_H}, \qquad \mathrm{AA} = \frac{R_4}{R_H}, \qquad \mathrm{VM} = \min\left\{ h : \; \frac{R_h}{R_H} \geq 0.5 \right\} \tag{25}$$

Descomposición de la varianza del error de pronóstico de la variable k explicada por el shock j:

$$\omega_{k,\,j}(h) = \frac{\sum_{s=0}^{h-1} \Theta_s[k,j]^2}{\sum_{s=0}^{h-1} \sum_{m} \Theta_s[k,m]^2} \tag{26}$$

4.8 Variantes de robustez

Variante	Cambio respecto de la base	Qué controla
p = 2	Un rezago más	Sensibilidad a la dinámica
IED solo capital	Excluye préstamos entre empresas vinculadas	Cercanía a inversión productiva nueva
IED ordenada última	La IED reacciona en el trimestre a todas las variables	Endogeneidad contemporánea de la IED
Sin términos del intercambio	Elimina el control exógeno	Confusión con el ciclo de commodities
Muestra 2006–2019	Excluye pandemia y período posterior	Quiebres y observaciones extremas

5. Verificación y validación

Verificación: el modelo está bien implementado (las ecuaciones programadas son las del modelo y el solver encuentra la solución). **Validación**: el modelo es adecuado para la pregunta (ajuste a los datos, estabilidad, capacidad predictiva, robustez). Al MEGC calibrado solo le corresponden pruebas de verificación y de robustez; el SVAR admite pruebas estadísticas formales.

5.1 MEGC

Prueba	Criterio	Justificación
T1 · Replicación del año base	Sin shock: $\lvert v^*/v_0 - 1\rvert < 10^{-6}$ en p_E, w, r_E, X_E	Prueba estándar de todo MEGC: confirma calibración y ecuaciones
T2a · Signo del efecto precio	$p_E^1 > p_{E0}$	Coherencia con la teoría: demanda inelástica frente a oferta creciente
T2b · Magnitud del shock	E_D = 4,55 TWh	El shock entra con su magnitud empírica y es inelástico
T2c · Ley de Walras	$\lvert(C_R - X_R) - (p_E E_D + wL_D + \tau\pi_D)\rvert < 10^{-8}$	Ecuación no impuesta al solver: verifica consistencia contable
Diagnóstico del solver	$\lVert G(z^*)\rVert_\infty < 10^{-10}$	Descarta detenciones prematuras
Unicidad numérica	300 inicios aleatorios por cierre convergen al mismo equilibrio	Descarta equilibrios múltiples en la región explorada

5.2 SVAR: pruebas de especificación

$$\text{ADF}: \ \Delta y_t = a + \gamma\, y_{t-1} + \sum_i \delta_i \Delta y_{t-i} + e_t, \quad H_0: \gamma = 0; \qquad \text{KPSS}: \ H_0: \ \text{estacionariedad} \tag{27}$$

$$\text{Estabilidad}: \ \det\left(I - A_1 z - \cdots - A_p z^p\right) \neq 0 \ \ \text{para } |z| \leq 1 \tag{28}$$

$$\text{Portmanteau}: \ Q_h = T \sum_{j=1}^{h} \operatorname{tr}\left(\hat{C}_j' \hat{C}_0^{-1} \hat{C}_j \hat{C}_0^{-1}\right) \tag{29}$$

H_0 de Portmanteau: residuos sin autocorrelación hasta el rezago h = 8. Además: Jarque-Bera multivariada y por ecuación (normalidad), Ljung-Box con 8 rezagos y ARCH-LM con 4 rezagos por ecuación, y causalidad de Granger IED → cada variable (prueba F de H_0: $A_i[k, \text{IED}] = 0$ para todo i).

5.3 SVAR: ajuste, estabilidad y pronóstico

$$F_{\text{rezagos}} = \frac{(SSR_r - SSR_u)/q}{SSR_u/(n - k_u)}, \qquad R^2_{\text{parcial}} = \frac{SSR_r - SSR_u}{SSR_r} \tag{30}$$

$$F_{\text{Chow}} = \frac{[SSR_r - (SSR_1 + SSR_2)]/(k_1 + k_2 - k)}{(SSR_1 + SSR_2)/(n - k_1 - k_2)}, \qquad \text{quiebres}: \ 2016\text{T1 y } 2019\text{T4} \tag{31}$$

$$\text{DM} = \frac{\bar{d}}{\sqrt{\hat{\sigma}_d^2/n}} \sqrt{\frac{n + 1 - 2h + h(h-1)/n}{n}} \ \sim \ t_{n-1}, \qquad d_t = e_{1t}^2 - e_{2t}^2 \tag{32}$$

Pronóstico a un trimestre con ventana expansiva desde 2016T1 (41 pronósticos), con las exógenas tomadas como conocidas. Modelos de referencia: (i) sin dinámica (constante, dummies y términos del intercambio) y (ii) AR(1) con las mismas exógenas. En la estimación de cada ventana se descartan las dummies que todavía no tienen observaciones.

6. Experimentos de Monte Carlo

6.1 MEGC: incertidumbre de parámetros

- **Muestreo:** hipercubo latino de 2.000 sorteos sobre los 9 parámetros de la tabla 3.5, con distribuciones uniformes. Los parámetros empíricos del proyecto quedan fijos.
- **En cada sorteo:** recalibración y solución de los tres equilibrios (base, corto y largo plazo), registro de resultados y de los controles T1, Walras y residuo.
- **Criterio de "significatividad":** un resultado tiene signo robusto si su intervalo del 90% excluye el cero.

$$\text{Signo robusto} \Leftrightarrow Q_{0.05} > 0 \quad \text{o} \quad Q_{0.95} < 0, \qquad \text{EE}_{MC} = \frac{s}{\sqrt{N}} \tag{33}$$

- **Convergencia:** media acumulada con banda de ±1,96 errores estándar de Monte Carlo.
- **Sensibilidad global:** correlación de rangos de Spearman y coeficientes de regresión estandarizados (SRC), con el R^2 de la aproximación lineal como indicador de su validez.
- **Unicidad:** 300 puntos iniciales por cierre con $z_0 = z_{base} + u$, $u \sim U(\ln 0{,}25; \ln 4)$[6].

6.2 SVAR: sesgo en muestra finita

Proceso generador verdadero = VAR estimado ($\hat{A}_i$, $\hat{B}$, $\hat{\Sigma}_u$). Se simulan 1.000 muestras de T = 79 con innovaciones gaussianas $N(0, \hat{\Sigma}_u)$ y los valores iniciales observados; en cada una se reestima el VAR y se calculan los efectos a h = 20. Se reportan sesgo, sesgo relativo, RMSE y porcentaje de réplicas con el signo correcto.

6.3 SVAR: tamaño y potencia del test de enfermedad holandesa

$$A_1[q, \text{IED}] = \delta, \qquad A_i[q, \text{IED}] = 0 \ (i > 1), \qquad P[q, \text{IED}] = 0, \qquad \delta \in \{0, -0.25, \ldots, -3\} \tag{34}$$

$$\text{Tasa de rechazo}(\delta) = \frac{1}{R}\sum_{r=1}^{R} \mathbf{1}\{p_r^{\text{Granger}} < 0.05\}, \qquad R = 1000 \tag{35}$$

Con δ = 0 la tasa de rechazo es el tamaño real del test; con δ < 0, su potencia. El efecto mínimo detectable es el menor efecto acumulado verdadero sobre el ITCRM con potencia ≥ 80%.

7. Condiciones a priori y a posteriori

Las condiciones **a priori** son las que deben cumplirse (o suponerse) **antes** de usar el modelo para que sus resultados tengan sentido. Las condiciones **a posteriori** se verifican **después** de resolverlo o estimarlo. La columna de estado resume lo observado en esta investigación.

7.1 MEGC walrasiano

Condición	Momento	Cómo se garantiza o verifica	Estado
Existencia de equilibrio: preferencias y tecnologías continuas, cóncavas y homogéneas; dotaciones positivas	A priori	Formas Cobb-Douglas y Leontief con parámetros positivos (teorema de Arrow-Debreu)	**Cumplida**
Consistencia de la SAM: $\Sigma\theta = 1$, $\Sigma\mu = 1$, ingresos = gastos	A priori	Por construcción en la calibración	**Cumplida**
Economía pequeña: precio del transable exógeno	A priori	Supuesto estructural ($p_R = 1$)	**Supuesta (no testeable)**
Operación a plena capacidad: $p_D^* \geq$ costo unitario ($m \geq 1$)	A priori	$m \geq 1$ en todos los sorteos; π_D = USD 1,01 bn en la calibración central. Con $m \approx 1$ y la suba de p_E, π_D puede ser levemente negativo y el modelo no contempla el cierre	**Parcial**
Replicación del año base	A posteriori	T1, central y en los 2.000 sorteos	**Cumplida**
Ley de Walras	A posteriori	T2c; residuo $\leq 3{,}6 \cdot 10^{-14}$ central y $< 10^{-8}$ en el 100% de los sorteos	**Cumplida**
Convergencia del solver	A posteriori	100% de los sorteos tras corregir el criterio de aceptación	**Cumplida**
Unicidad del equilibrio	A posteriori	0 equilibrios alternativos en 600 inicios aleatorios	**Cumplida**
Signos coherentes con la teoría (p_E sube, X_R cae)	A posteriori	T2a y Monte Carlo: $P(\Delta p_E > 0) = 1$	**Cumplida**
Robustez de las conclusiones a la calibración	A posteriori	Signo robusto en 9 de 10 resultados; no robusto: Δp_E de largo plazo ($P > 0 = 0{,}75$)	**Parcial**
Validez empírica (contraste con datos observados)	A posteriori	No es posible: el datacenter aún no opera	**No cumplida**

7.2 SVAR

Condición	Momento	Cómo se garantiza o verifica	Estado
Estacionariedad de las variables	A priori	ADF rechaza raíz unitaria ($p \leq 0{,}011$) y KPSS no rechaza estacionariedad ($p \geq 0{,}10$)	**Cumplida**
Exogeneidad de los términos del intercambio	A priori	Supuesto de economía pequeña	**Supuesta (no testeable)**
Restricciones de identificación (orden de Cholesky)	A priori	Justificación por timing; exactamente identificado, no testeable	**Supuesta (no testeable)**
Grados de libertad suficientes	A priori	79 observaciones; 12 parámetros por ecuación	**Cumplida**
Linealidad y coeficientes constantes	A priori / a posteriori	Supuesto; Chow no rechaza estabilidad en 2016T1 ni 2019T4	**Cumplida**
Estabilidad del VAR (raíces fuera del círculo unitario)	A posteriori	Módulo mínimo de las raíces = 2,174 > 1	**Cumplida**
Residuos sin autocorrelación	A posteriori	Portmanteau $p = 0{,}191$; Ljung-Box $p > 0{,}3$ en todas las ecuaciones	**Cumplida**
Homocedasticidad condicional	A posteriori	ARCH-LM $p > 0{,}26$ en todas las ecuaciones	**Cumplida**
Normalidad de los residuos	A posteriori	Jarque-Bera $p \approx 0$ (IED e ITCRM); se resuelve con bandas bootstrap	**No cumplida**
Significatividad de la dinámica	A posteriori	Prueba F de rezagos: $p < 0{,}01$ en IED y energía; $\approx 0{,}07$ en T/N e ITCRM	**Parcial**
Capacidad predictiva superior a referencias	A posteriori	Diebold-Mariano no significativo en ninguna ecuación	**No cumplida**
Sesgo de muestra finita acotado	A posteriori	Sesgo relativo $\leq 10\%$; signo del efecto sobre el ITCRM correcto solo en el 65%	**Parcial**
Tamaño correcto del test	A posteriori	Tasa de rechazo con H_0 verdadera = 5,0%	**Cumplida**
Potencia suficiente	A posteriori	80% recién con apreciaciones $\approx 3{,}9\%$ por USD 1 bn; 9% ante 1%	**No cumplida**
Robustez del hallazgo principal (canal cambiario nulo)	A posteriori	Nulo y no significativo en 6 de 6 especificaciones	**Cumplida**
Robustez del efecto total sobre T/N	A posteriori	Significativo solo en 3 de 6 especificaciones	**No cumplida**

8. Supuestos

Modelo	Supuesto	Tipo	Justificación	Consecuencia si no se cumple
Ambos	CapEx USD 18.900 M, 500 MW, 4,55 TWh, USD 305 M: fijos	Empírico	Datos de la investigación (ceteris paribus)	Con USD 25.000 M (prensa) sube el costo de uso del hardware y el PBI, no el ingreso nacional
MEGC	Equilibrio walrasiano: vaciado instantáneo, precios flexibles	Teórico	Benchmark de largo plazo; el SVAR mide la dinámica	Las rigideces de los primeros trimestres no aparecen (el SVAR indica que duran ≈ 1 año)
MEGC	Competencia perfecta y rendimientos constantes	Teórico	Estándar en MEGC	Con poder de mercado en generación, mayor suba de precios
MEGC	Economía pequeña: p_R = 1, sin tipo de cambio real endógeno	Teórico	Argentina es tomadora de precios	No captura la enfermedad holandesa; el SVAR no la detecta en magnitudes grandes
MEGC	Formas Cobb-Douglas (elasticidades de sustitución unitarias)	Funcional	Parsimonia; calibración por participaciones	Con CES de baja elasticidad, efectos de precio mayores
MEGC	Datacenter Leontief, demanda eléctrica inelástica y plena capacidad	Funcional	Dato del proyecto; tecnología rígida	Si se ajusta la carga ante precios altos, menor presión eléctrica
MEGC	Capital del datacenter extranjero, a costo de uso mundial; beneficios girados al exterior	Institucional	IED bajo RIGI	Con socios locales, mayor ganancia de ingreso nacional
MEGC	Gobierno implícito: Ganancias transferida al hogar de suma fija	Institucional	Simplicidad	No se modelan gasto, subsidios energéticos ni otros beneficios RIGI
MEGC	Pleno empleo y un solo tipo de trabajo	Teórico	Walrasiano	No hay efecto empleo ni brecha de calificación
MEGC	Generación con capital y trabajo domésticos, sin gas importado ni intercambio eléctrico	Estructural	Simplicidad	Con importación de energía, menor suba de precios y mayor déficit externo
MEGC	Parámetros calibrados (PIB, 140 TWh, participaciones, α, ε_L, m, r*+δ)	Empírico	Orden de magnitud de fuentes oficiales	Cuantificado en el Monte Carlo: conclusiones robustas salvo Δp_E de largo plazo
SVAR	Identificación recursiva con la IED primero	Identificación	Timing de las decisiones de inversión	Si la IED reacciona en el trimestre, el shock está contaminado (variante "IED última" acota el problema)
SVAR	Términos del intercambio exógenos	Identificación	Economía pequeña	Sesgo por variables omitidas del ciclo de commodities
SVAR	Linealidad y simetría del shock	Funcional	VAR lineal	La extrapolación a USD 18,9 bn puede no ser proporcional
SVAR	Coeficientes constantes 2006–2026	Estadístico	Chow no rechaza	Promedia regímenes cambiarios distintos
SVAR	IED histórica representativa del shock de Stargate	Empírico	Única medida disponible	Crítica de Lucas: la IED histórica fue a sectores transables y no a hardware importado
SVAR	Desembolso uniforme en 12 trimestres	Empírico	Primera fase anunciada para 2027	Cambia la trayectoria, no el efecto acumulado
SVAR	Proxies: EMAE EGA para energía; industria ÷ (construcción, comercio) para T/N	Medición	Disponibilidad trimestral pública	Error de medición; atenúa los efectos
Monte Carlo	Distribuciones uniformes en rangos plausibles e independientes	Numérico	Sin información para distribuciones más precisas	Con correlaciones entre parámetros, intervalos distintos

Modelo	Supuesto	Tipo	Justificación	Consecuencia si no se cumple
Monte Carlo	Innovaciones gaussianas en el proceso generador del SVAR	Numérico	Estándar	Los residuos reales no son normales; potencia podría diferir

9. Limitaciones

9.1 Datos

- **SAM estilizada.** El MEGC se calibra con valores de orden de magnitud, no con una matriz insumo-producto oficial; los consumos intermedios se reducen a la energía usada por el resto de la economía.
- **Monto de inversión discrepante.** USD 18.900 M (dato de la investigación) frente a hasta USD 25.000 M informados por la prensa.
- **Consistencia energética.** 500 MW × 8.760 h = 4,38 TWh; los 4,55 TWh implican una carga media de ≈ 519 MW (consumos auxiliares) no documentada.
- **Sin precio mayorista eléctrico en el SVAR.** No hay una serie trimestral larga y pública accesible por API; el efecto precio del MEGC no puede contrastarse.
- **Muestra corta.** 79 trimestres con regímenes cambiarios muy distintos (cepos 2011–2015 y 2019–2025, devaluaciones discretas).

9.2 Especificación

- **MEGC estático.** Sin dinámica, acumulación de capital ni fase de construcción; corto y largo plazo son casos extremos.
- **Sin rigideces en el MEGC.** Pleno empleo, precios flexibles y un único tipo de trabajo.
- **Mercado eléctrico idealizado.** Precio walrasiano único, sin despacho por costos, tarifas reguladas, subsidios, potencia firme, red de transmisión ni localización.
- **Sin generación propia del proyecto.** Si Sur Energy aporta generación dedicada, el desplazamiento de corto plazo sería menor.
- **Cierre del datacenter no modelado.** Con márgenes bajos el beneficio puede volverse negativo y el modelo igual lo mantiene operando.

9.3 Identificación e inferencia

- **Identificación recursiva.** El shock de IED se identifica por timing; restricciones de signo o un instrumento externo (anuncios RIGI) serían más creíbles.
- **Poca potencia.** El test detecta apreciaciones grandes (≳ 4% por USD 1 bn) pero no chicas: la ausencia de enfermedad holandesa debe leerse como ausencia de efectos **grandes**.
- **Signo cambiario incierto.** En muestra finita, el signo estimado del efecto sobre el ITCRM coincide con el verdadero solo en el 65% de los casos.
- **Sin ganancia predictiva.** El SVAR no supera a modelos simples fuera de la muestra; su valor es estructural.
- **Efecto total sobre T/N no causal.** Probablemente refleja la composición sectorial de la IED histórica; la extrapolación a Stargate es una cota superior.
- **Modelos sin validación empírica directa.** Ninguno puede contrastarse con el efecto real del proyecto hasta que opere.

9.4 Extensiones propuestas

- Calibrar el MEGC con una SAM oficial o GTAP y estimar elasticidades CES y Armington.
- Agregar un sector no transable explícito, rigideces salariales y una fase de construcción dinámica (MEGC recursivo).

- Modelar el mercado eléctrico con despacho y precio monómico de CAMMESA, y generación dedicada del proyecto.
- Identificar el SVAR con restricciones de signo o con un instrumento de anuncios de proyectos RIGI; incorporar el precio mayorista eléctrico.
- Monte Carlo con distribuciones correlacionadas de parámetros y con innovaciones no gaussianas.

10. Referencias

- Bernanke, B., Gertler, M. y Watson, M. (1997). Systematic Monetary Policy and the Effects of Oil Price Shocks. *Brookings Papers on Economic Activity*.
- Corden, W. M. y Neary, J. P. (1982). Booming Sector and De-industrialisation in a Small Open Economy. *Economic Journal*.
- Diebold, F. y Mariano, R. (1995). Comparing Predictive Accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*.
- Harvey, D., Leybourne, S. y Newbold, P. (1997). Testing the Equality of Prediction Mean Squared Errors. *International Journal of Forecasting*.
- Hosoe, N., Gasawa, K. y Hashimoto, H. (2010). *Textbook of Computable General Equilibrium Modeling*. Palgrave Macmillan.
- Kilian, L. y Lütkepohl, H. (2017). *Structural Vector Autoregressive Analysis*. Cambridge University Press.
- Lofgren, H., Harris, R. L. y Robinson, S. (2002). *A Standard Computable General Equilibrium (CGE) Model in GAMS*. IFPRI.
- McKay, M., Beckman, R. y Conover, W. (1979). A Comparison of Three Methods for Selecting Values of Input Variables. *Technometrics* (hipercubo latino).
- Shoven, J. B. y Whalley, J. (1992). *Applying General Equilibrium*. Cambridge University Press.
- Agencia Internacional de Energía (2025). *Energy and AI*. iea.org.